Задача 1. Сферическая волна в упругой среде

Сферическая полость радиуса R = 1 м находится в бесконечной изотропной упругой среде. На её стенку действует ступенчатое давление $P_0 = 10^8$ Па. Требуется определить радиальное перемещение при t* = 0,01 с и сопоставить численное решение с аналитическим.

Параметры материала

Заданы $E = 5{,}4 \cdot 10^9$ Па, $\mu = 2 \cdot 10^9$ Па и $\rho = 1800$ кг/м³. Из связи $E = 2\mu(1 + \nu)$ находим коэффициент Пуассона, затем первую константу Ламе λ.

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35; \quad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu} = 4{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Pa}.$$

Скорость продольной волны определяется продольным модулем K = λ + 2μ. Для заданных параметров $K = 8{,}6667 \cdot 10^9$ Па.

$$C_p = \sqrt{K/\rho} = 2194{,}27 \text{ m/s}.$$

Уравнение движения

При сферической симметрии поле перемещений имеет вид $u(r,t)e_r$. По закону Гука радиальное и окружное напряжения равны:

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + \frac{2\lambda u}{r}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \lambda u_r + \frac{2(\lambda + \mu)u}{r}.$$

Подстановка этих выражений в радиальное уравнение равновесия даёт

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\right), \quad r \geq R.$$

Начальные условия: $u(r,0) = 0$ и $u_t(r,0) = 0$. На стенке полости задано $\sigma_{rr}(R,t) = -P_0H(t)$, то есть

$$(\lambda + 2\mu)u_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R}u(R,t) = -P_0H(t).$$

Знак минус соответствует сжимающему давлению. Численные значения после подстановки параметров сохранены с достаточной точностью, а промежуточные округления не используются в расчёте.

Численная схема и проверка

Пространственный шаг выбран h = 0,01R = 0,01 м. Шаг по времени задаётся условием Куранта $C_p\Delta t/h = 1$, поэтому $\Delta t = 4{,}55733\cdot10^{-6}$ с. На отрезке $[R, r_{max}]$ используется равномерная сетка; внешний радиус вынесен за фронт волны.

Для внутренних узлов пространственный оператор аппроксимируется центральными разностями второго порядка. После подстановки в уравнение движения получается явная трёхслойная схема

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p\Delta t)^2 L_i(u^n).$$

Здесь L_i — разностная аппроксимация $u_{rr} + 2u_r/r - 2u/r^2$. На стенке центральная производная использует фиктивное значение u_{-1}. Решая граничное условие относительно него, получаем

$$u_{-1} = u_1 + \frac{2h}{K}\left[P_0 H(t) + \frac{2\lambda u_0}{R}\right].$$

Это значение подставляется в тот же пространственный оператор при i = 0; отдельное одностороннее приближение на границе не требуется. Первый временной слой строится разложением по времени при $u_t(r,0)=0$:

$$u^1 = u^0 + \frac{\Delta t^2}{2} C_p^2 L(u^0; P_0), \quad u^0 = 0.$$

Расчёт ведётся до ближайшего слоя выше t*. Для выдачи результата именно при t* линейно интерполируем два соседних слоя:

$$u(t_*) = (1-\alpha)u^{n-1} + \alpha u^n, \quad \alpha = \frac{t_* - t_{n-1}}{\Delta t} = 0{,}26863.$$

Проверка области: фронт достигает $R + C_p t^* = 22{,}9427$ м, тогда как внешний радиус сетки равен 23,95 м. Следовательно, за время расчёта отражённая от внешней границы волна не успевает вернуться в область решения.

Аналитическое решение

Введём запаздывающее время. Тогда исходящее решение уравнения записывается как

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \quad u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}.$$

На стенке s=t. Подстановка в условие напряжения сводит задачу к ОДУ

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \quad B(0) = B'(0) = 0.$$

После подстановки: a = 2025,48 с⁻¹; $b = 4{,}44444\cdot10^6$ с⁻²; $\omega = \sqrt{b - a^2/4} = 1849{,}00$ с⁻¹; $B_\infty = P_0R^3/(4\mu) = 0{,}0125$ м³. Тогда

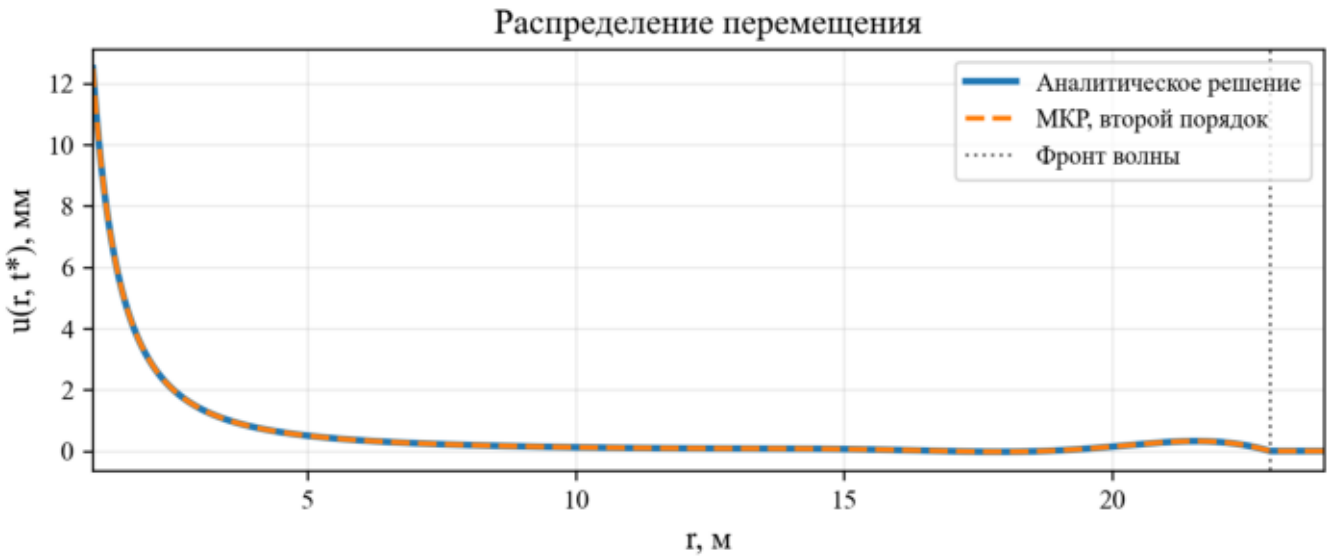
$$B(s) = B_\infty\left\{1 - e^{-as/2}\left[\cos(\omega s) + \frac{a}{2\omega}\sin(\omega s)\right]\right\}, \quad s \ge 0.$$

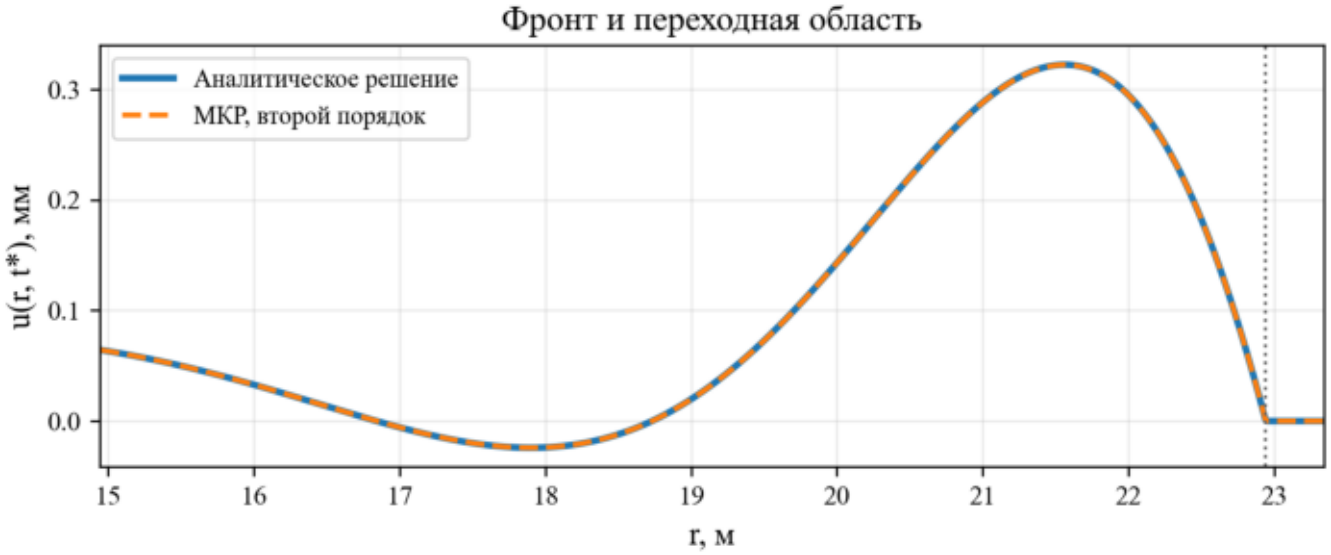
$$B'(s) = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2}\sin(\omega s), \quad s \ge 0.$$

При s<0 полагаем B=B′=0.

Задача 1. Сопоставление решений

На обоих графиках показаны аналитическое решение и расчёт методом конечных разностей. Верхний график охватывает всю область до внешней границы сетки, нижний увеличивает переходную область у фронта волны.





Фронт отмечен вертикальной пунктирной линией; за ним до прихода возмущения перемещение равно нулю.

Максимальная ошибка на области, достигнутой волной, равна $5{,}645 \cdot 10^{-6}$ м, то есть 0,0452% от максимального точного перемещения. При делении h пополам ошибки составили $1{,}237 \cdot 10^{-6}$ и $3{,}923 \cdot 10^{-7}$ м. Ошибка убывает при сгущении сетки; отношение не обязано быть ровно четырьмя, поскольку здесь меняются одновременно пространственный и временной шаг, а максимум берётся в узлах сетки.

Ответ: при t* = 0,01 с численное решение согласуется с аналитическим с максимальной относительной ошибкой около 0,0452%.